専門科目 1

北海道大学 大学院情報科学院
メディアネットワークコース入学試験
令和 6 年 8 月 27 日 10:00－12:00
専 門 科 目 1

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計（計時機能のみのもの），特に指示があったもののみである.
- 携帯電話等の電子機器類は電源を切りかばん等にしまうこと. 試験時間中にこれらを身につけていた場合や手に持っていた場合は不正行為となることがあるので注意すること.
- 問題紙は回収しない. 裏へ続く と記載がある場合は，裏面にも問題が記載されているので注意すること.
- 問題 1 ～ 3 の計3問から2問を選択し解答すること. また，その選択した問題番号を，別紙の問題番号選択用紙に〇で記入すること. 問題番号選択用紙は，試験終了後に回収する.
- 問題ごとの専用の解答用紙を使用すること. 解答用紙に受験番号の誤記，記入もれがないか，十分に確かめること. 裏へ続く と記載がある場合は，裏面も使用するので注意すること.
- 草案紙は回収しない.

問題紙	3枚（表紙と白紙を除く） 1 応用数学，2 コンピュータ工学，3 信号処理
問題番号選択用紙	1枚
解答用紙	3枚
草案紙	2枚

専門科目１

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

1　応用数学

1－1　3 次元列ベクトル $\mathbf{p}=\begin{pmatrix}x\\y\\1\end{pmatrix}$ から $\mathbf{q}=\begin{pmatrix}x'\\y'\\1\end{pmatrix}$ への変換を行うための行列 $\mathbf{T}(t),\mathbf{S}(s),\mathbf{R}(\theta)$ が次のように与えられる．

$$\mathbf{T}(t)=\begin{pmatrix}1&0&t\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}(s)=\begin{pmatrix}s&0&0\\0&s&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

ただし，x, y, x', y', t, s, θ は実数とし，$0\leq\theta<2\pi$ とする．以下の問いに答えなさい．

（1）$x=0$, $y=1$, $t=1$, $s=2$ のとき，$\mathbf{q}=\mathbf{S}(s)\mathbf{T}(t)\mathbf{p}$ の変換によって得られる x',y' を求めなさい．

（2）$x=1$, $y=\sqrt{3}$ のとき，$\mathbf{p}=\mathbf{T}(t)\mathbf{R}(\theta)\mathbf{p}$ となるような t,θ の組を全て求めなさい．

（3）$x=1$, $y=1$, $s=2$ のとき，$\mathbf{S}(s)\mathbf{p}=\mathbf{R}(-\theta)\mathbf{T}(t)\mathbf{R}(\theta)\mathbf{p}$ となるような t,θ の組を全て求めなさい．

1－2　2 次正方行列 $\mathbf{A}$ は正則であり，行列 $\mathbf{A}$ の固有値 $\lambda_i\,(i=1,2)$ とそれぞれの固有ベクトル $\mathbf{v}_i\,(i=1,2)$ が次のように求められているとする．

$$\lambda_1=1,\quad \mathbf{v}_1=c_1\begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\end{pmatrix}$$

$$\lambda_2=2,\quad \mathbf{v}_2=c_2\begin{pmatrix}-\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$$

ただし，$c_i\,(i=1,2)$ は 0 以外の実数とする．このとき，行列 $\mathbf{A}$ を求めなさい．

1－3　3 次元列ベクトル $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$, $\mathbf{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ について，次の等式が成り立つことを示しなさい．

$$|\mathbf{x}\times\mathbf{y}|=\sqrt{(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y})-(\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})^2}$$

ただし，$|\mathbf{x}\times\mathbf{y}|$ は $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ の外積の大きさを表す．

専門科目１

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

２　コンピュータ工学

２－１ アナログとデジタルに関して，以下の問いに答えなさい.

（１） アナログ信号と比較してデジタル信号はノイズに強いと言われる．その理由を簡潔に説明しなさい.

（２） 時間に関する一次元信号をサンプリング周波数 8kHz，量子化ビット数 16 として，5 分間記録した際のデジタル信号の容量を MB を単位として答えなさい．ただし，1KB = 1024B および 1MB = 1024KB とし，有効桁数は 2 桁とする.

２－２ CPU に関して，以下の問いに答えなさい.

（１） CPU の主な構成要素を三つ挙げ，それぞれについてその役割を簡潔に説明しなさい.

（２） プログラムカウンタとはなにか．簡潔に説明しなさい.

（３） CPU アーキテクチャの基本方式である RISC 方式と CISC 方式のうち，パイプライン処理に適しているのはどちらか．その理由とともに簡潔に説明しなさい.

２－３ コンピュータにおける数の表現に関して，以下の問いに答えなさい.

（１） 2 の補数を用いた場合,6 ビットの 2 進数で表現できる整数の範囲を 10 進数で答えなさい.

（２） 2 の補数を用いた場合，以下の 2 進数を 10 進数に変換しなさい.

（ア） 010101　　（イ）1110101

（３） 6 ビットまでの 2 進数が扱えるコンピュータによって,2 の補数を用いて以下の演算を行った結果を 10 進数で答えなさい．なお，7 ビット目への桁あふれは無視すること.

（ア）000111 + 111000　（イ）110011 + 101010　　（ウ）010011 + 011010

２－４ 以下に示すアドレス指定モードに関して，それぞれ，その主な用途と併せて 120 文字以内で説明しなさい.

（１） 即値アドレス指定モード

（２） 間接アドレス指定モード

（３） 相対アドレス指定モード

北海道大学　大学院情報科学院　メディアネットワークコース

3　信号処理

3－1　実数信号 $x(t)$ のフーリエ変換を次式のように定義する．

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

ただし，$j = \sqrt{-1}$ であり，ω は角周波数，t は時刻である．このとき，以下の問題に答えなさい．

（1）実数信号 $x(t)$ のエネルギースペクトル $E_X(\omega)$ を $X(\omega)X^*(\omega)$ とする．ただし，$X^*(\omega)$ は $X(\omega)$ の複素共役である．このとき，$E_X(\omega) = E_X(-\omega)$ が成り立つことを示しなさい．

（2）実数信号 $r_1(t)$ および $r_2(t)$ が与えられ，そのフーリエ変換がそれぞれ $R_1(\omega)$ および $R_2(\omega)$ であるとする．また，実数信号 $y(t)$ が次式で与えられている．

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} r_1(\tau) r_2(t-\tau) d\tau$$

このとき，$y(t)$ のフーリエ変換 $Y(\omega)$ が $R_1(\omega)R_2(\omega)$ となることを示しなさい．

（3）実数信号 $r_1(t)$ および $r_2(t)$ を

$$r_1(t) = \frac{1}{2} x(t)$$
$$r_2(t) = x(t-1)$$

と定義するとき，（2）の $Y(\omega)$ を $X(\omega)$ を用いて表しなさい．

（4）実数信号 $x(t)$ が

$$x(t) = e^{-a|t|}$$

と与えられているとき，（3）の $Y(\omega)$ を求めなさい．ただし，a は正の実定数である．

裏へ続く

3 － 2　離散時間システム (a) および (b) の z 変換で表した伝達関数 $H_{\mathrm{a}}(z)$ および $H_{\mathrm{b}}(z)$ が，それぞれ以下のように与えられている．

(a)

$$H_{\mathrm{a}}(z) = \frac{1 + z^{-1} - z^{-2} - z^{-3}}{1 - z^{-1}}$$

(b)

$$H_{\mathrm{b}}(z) = \frac{24 - 10z^{-1} + z^{-2}}{6 - 5z^{-1} + z^{-2}} \quad \left(\text{ただし, } |z| > \frac{1}{2}\right)$$

このとき，以下の問題に答えなさい．

（1）(a) および (b) のシステムについて，それぞれのインパルス応答 $h_{\mathrm{a}}[n]$ および $h_{\mathrm{b}}[n]$ を求めなさい．ただし，インパルス応答 $h[n]$ が与えられたとき，その伝達関数 $H(z)$ は以下で求められるものとする．

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

（2）(a) および (b) のシステムが，有限インパルス応答システムまたは無限インパルス応答システムのどちらであるかをそれぞれ答えなさい．

（3）(a) および (b) のシステムが，安定または不安定のどちらであるかをそれぞれ答えなさい．その際，その理由も述べなさい．